



[Home](#)

[About](#)

[Content](#)

[Others](#)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS

Carlos Ron

INTRODUCCIÓN

Proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Libros Electrónicos, creado con el lenguaje Go y conectado a una base de datos MySQL.

La selección del tema se basó en la necesidad actual de organizar información digital de manera eficiente. Elegí este proyecto porque considero que los libros electrónicos forman parte fundamental del entorno académico y profesional, y contar con una herramienta que permita administrarlos facilita el acceso, la organización y la consulta de información.

Además, este tema me permitió aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, bases de datos y desarrollo web en un entorno práctico y funcional.

```
"container">
class="row">
  class="col-md-6 col-lg-8"> <!--
  <nav id="nav" role="navigation">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Home</a><
      <li><a href="home-events.html">Hom
      <li><a href="multi-col-menu.html">
      <li class="has-children"> <a href=
        <ul>
          <li><a href="tall-button-he
          <li><a href="image-logo.htm
          <li class="active"><a href=
        </ul>
      </li>
      <li class="has-children"> <a href=
        <ul>
          <li><a href="variable-width-
```

OBJETIVO GENERAL

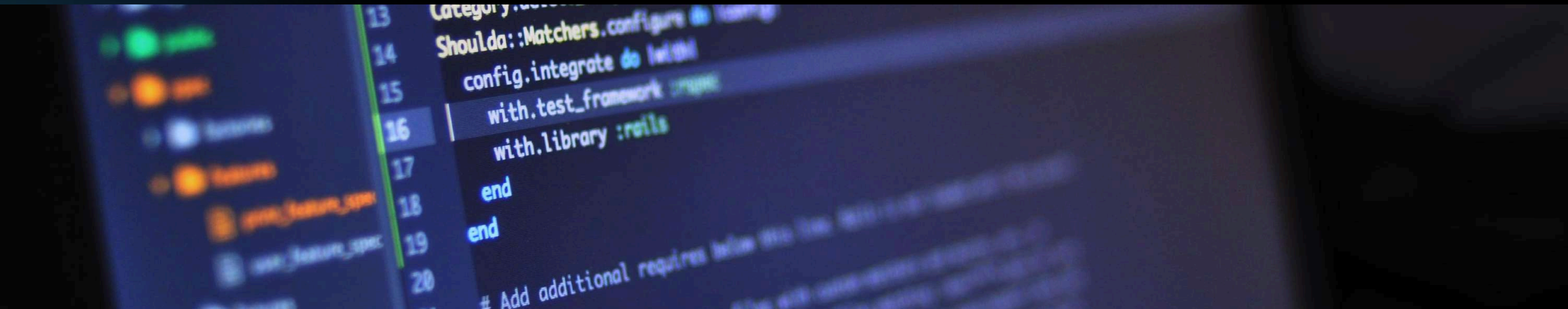
Desarrollar un sistema web que permita administrar libros electrónicos de forma eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Agregar libros
- Buscar por ID
- Buscar por título
- Actualizar libros
- Eliminar libros
- Contar registros



```
17 string sInput;  
18 int iLength, iN;  
19 double dblTemp;  
20 bool again = true;  
21  
22 while (again) {  
23     iN = -1;  
24     again = false;  
25     getline(cin, sInput);  
26     system("cls");  
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;  
28     iLength = sInput.length();  
29     if (iLength < 4) {  
30         again = true;  
31     } else if (dblTemp != '.') {
```



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Go (Backend)

MySQL (Base de Datos)

Laragon (Servidor Local)

HTML (Vistas)

CSS (Diseño)

Arquitectura por capas



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

ESTRUCTURA DEL PROYECTO:

- db → Conexión a la base de datos
- models → Lógica y consultas SQL
- handlers → Controladores HTTP
- templates → Vistas HTML
- static → Archivos CSS

BASE DE DATOS

TABLA: LIBROS

- id (int, PK, auto_increment)
- titulo (varchar)
- autor (varchar)
- anio (int)
- categoria (varchar)

```
out << "Enter rows and columns for second matrix: " << endl;
cin >> r2 >> c2;

// Enter elements of first matrix.
for (int i = 0; i < r1; ++i)
    for (int j = 0; j < c1; ++j)
    {
        out << "Enter element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
        cin >> a[i][j];
    }

// Enter elements of second matrix.
for (int i = 0; i < r2; ++i)
    for (int j = 0; j < c2; ++j)
    {
        out << "Enter element b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
        cin >> b[i][j];
    }
```

FUNCIONALIDADES

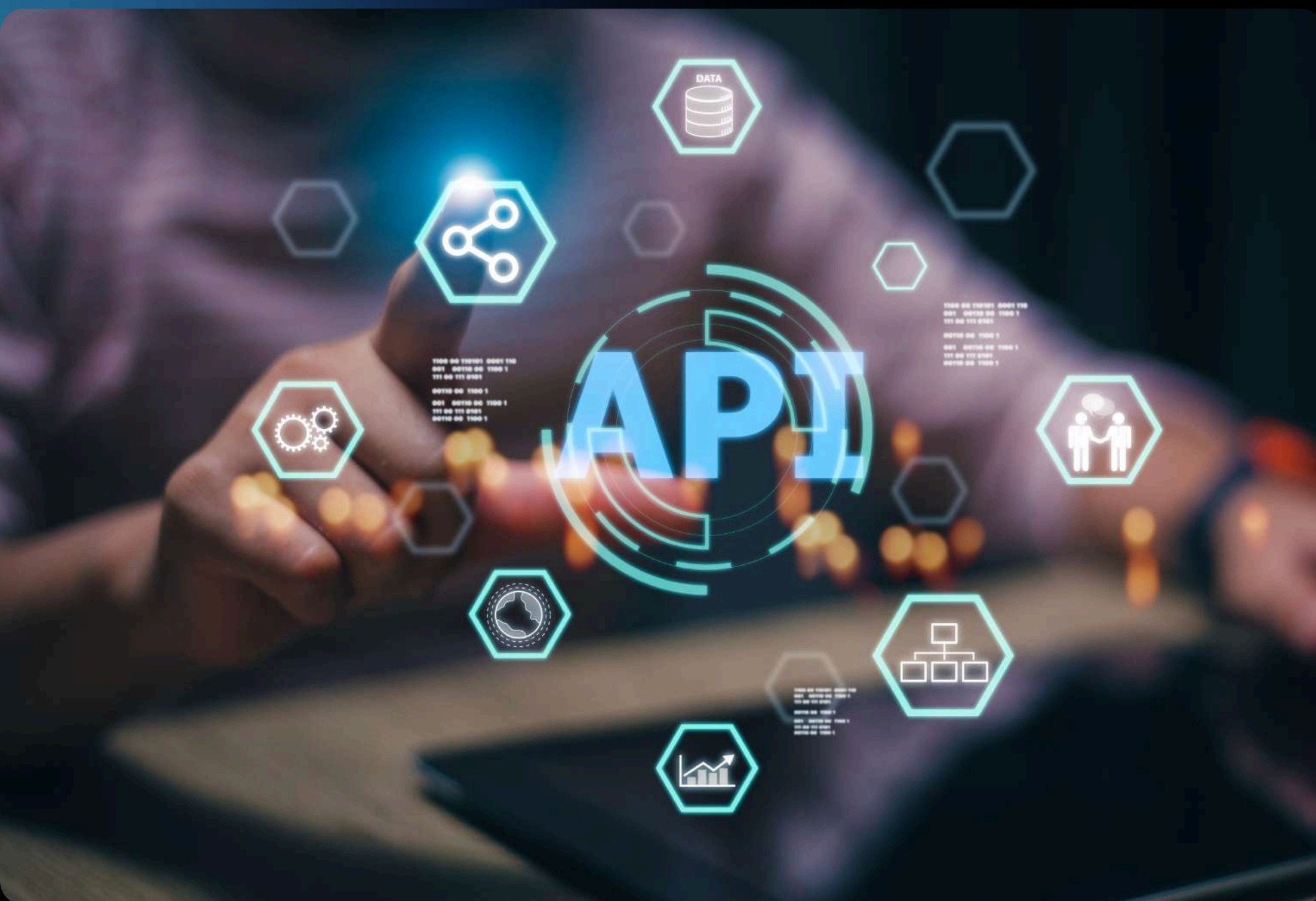


EL SISTEMA PERMITE:

- Registrar nuevos libros
- Visualizar todos los libros
- Buscar por ID
- Buscar por título
- Actualizar información
- Eliminar registros
- Contar total de libros



PRUEBAS REALIZADAS



SE VERIFICÓ:

- ✓ Inserción correcta
- ✓ Búsqueda por ID
- ✓ Búsqueda por título
- ✓ Actualización
- ✓ Eliminación
- ✓ Conteo de registros

APLICACIONES PRÁCTICAS EN DIFERENTES ÁMBITOS

Este sistema puede aplicarse en diferentes contextos, tales como:

- **Ámbito académico:** Bibliotecas virtuales para estudiantes y docentes.
- **Ámbito empresarial:** Gestión de documentos digitales internos.
- **Ámbito personal:** Organización de colecciones digitales.
- **Desarrollo de software:** Base para sistemas más complejos como plataformas de lectura en línea.

VISUALIZACIÓN A FUTURO



EN EL FUTURO, ESTE SISTEMA PODRÍA EVOLUCIONAR INCORPORANDO NUEVAS FUNCIONALIDADES COMO:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Subida y descarga de archivos PDF.
- Implementación de un sistema de roles (administrador y usuario).
- Conversión en una aplicación móvil o plataforma web pública.



CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto me permitió comprender de forma práctica cómo integrar un lenguaje de programación con una base de datos y una interfaz web. Aprendí la importancia de organizar el código mediante arquitectura por capas para mantener una estructura clara y mantenible.

Durante el proceso enfrenté dificultades, especialmente en la configuración de la conexión a la base de datos, manejo de rutas y solución de errores del servidor. Sin embargo, estos desafíos fortalecieron mi capacidad de análisis y resolución de problemas.

En conclusión, este proyecto no solo cumplió con los objetivos académicos, sino que también representó una experiencia significativa para mi formación como desarrollador, permitiéndome aplicar teoría en un entorno real y funcional.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Link del github: <https://github.com/carlosvinivio78/sistema-gestion-libros-electronicos.git>

Link del video: <https://drive.google.com/drive/folders/1lffzoKvnFB7zg-rmUhWQ-45kHny-cip1?usp=sharing>